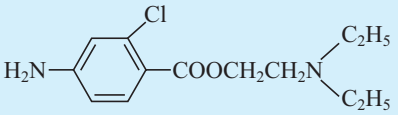
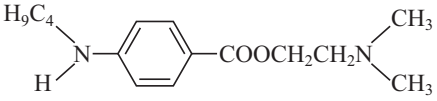
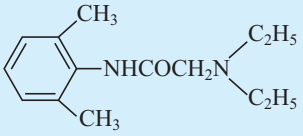
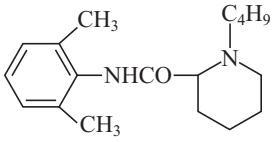
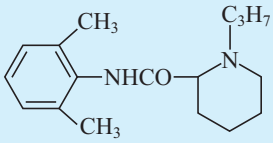
式中，BH^+ 为带电荷的阳离子，可溶于水，不溶于脂；B 为不带电荷的碱基，可溶于脂，不溶于水。pK_a 为溶液的酸解离常数（K_a）的负对数：

$$pK_a = pH - \lg\left[\frac{B}{BH^+}\right]$$

当溶液中碱基和阳离子浓度相等时，溶液的 pH 即为该局麻药的 pK_a 值。不同局麻药各有其固定的 pK_a 值。而溶液 pH 决定局麻药碱基与阳离子的数量比。

3. 蛋白结合率　局麻药注入体内后，一部分呈游离状态的起麻醉作用，另一部分与局部组织的蛋白质结合，或吸收入血与血浆蛋白结合，结合状态的药物将暂时失去药理活性。局麻药的脂溶性、作用强度和作用时效也与其蛋白结合率呈正相关。布比卡因、罗哌卡因的脂溶性较强，蛋白结合率较高，因此作用强度大、时效长（表 15-1）。

表 15-1　常用局麻药的理化特性

常用局麻药	分子结构式	脂溶性	pK_a（25℃）	蛋白结合率 /%
普鲁卡因		+	8.9	6
氯普鲁卡因		+	9.1	5
丁卡因		++++	8.4	76
利多卡因		++	7.8	66
布比卡因		++++	8.1	95
罗哌卡因		++++	8.1	94

二、局麻药的作用机制

局麻药可与神经细胞膜电压门控通道结合，阻滞钠通道，干扰大量瞬时钠离子流入引起的膜去极化，从而阻止动作电位的产生和神经冲动的传导。电压门控钠通道包括三种状态：静息状态、活化状态和失活状态。与静息状态的钠通道相比，局麻药与活化和失活状态钠通道的亲和力明显增强（图 15-2）。

三、局麻药的临床药理学

局麻药的临床药理特性主要包括作用强度、起效时间、作用时间和差异阻滞，个体差异较大。

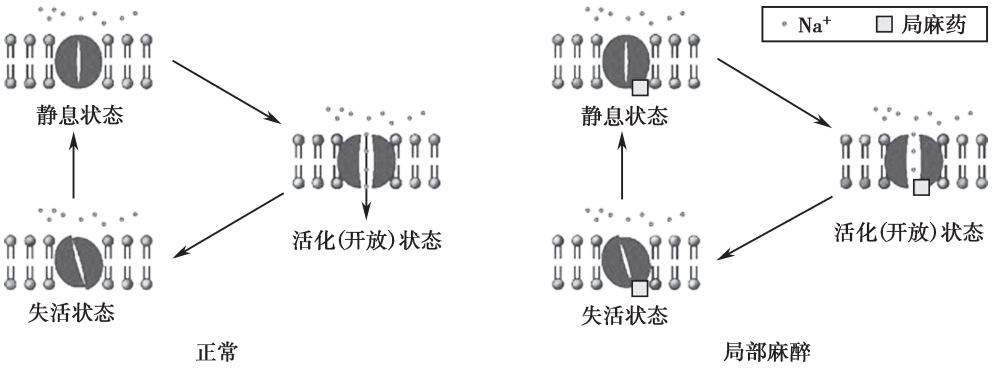


图 15-2　电压门控钠通道的三种状态——静息、活化(通道开放)和失活状态

(一) 药效学

1. 作用强度　局麻药作用强度主要取决于其脂溶性,脂溶性越强,药物更容易透过细胞膜至膜内侧从而阻滞钠通道,其作用强度越大。同时,注射部位的血管丰富程度、血管收缩药的使用等也影响作用强度。

2. 起效时间　局麻药的起效时间主要取决于其 pK_a。局麻药的 pK_a 越大,则不带电荷的亲脂性碱基部分越少,离子部分越多,越不易透过神经细胞膜,起效越慢。临床上起效时间还受药物浓度影响,浓度越大,起效越快。

3. 作用时间　局麻药的作用时间与其脂溶性和化学结构有关。脂溶性强的局麻药作用时间长,可能是由于脂溶性增加,局麻药被血流摄取和清除的速度较慢。局麻药作用时间还受药物本身的血管舒缩效应、局麻药浓度、蛋白结合率、药物代谢、局部组织条件和注射部位等影响。

4. 差异阻滞　神经纤维末梢、神经节及中枢神经系统的突触部位对局麻药最为敏感,细神经纤维比粗神经纤维更易被阻滞。低浓度局麻药对无髓鞘的交感、副交感神经节后纤维可产生阻滞作用,而对有髓鞘的感觉和运动神经纤维则需高浓度才能产生阻滞作用。对混合神经产生阻滞作用时,首先消失的是持续性钝痛(如压痛),其次是短暂性锐痛,继之依次为冷觉、温觉、触觉、压觉消失,最后发生运动麻痹。神经冲动传导的恢复则按相反的顺序进行。

(二) 对全身器官的作用

1. 对中枢神经系统的作用　静脉给予利多卡因(1.5mg/kg)可降低脑血流量,减轻气管内插管引起的颅内压增高,从而降低颅脑并发症的发生率。局麻药对中枢神经系统的作用取决于血浆内局麻药的浓度。低浓度(如普鲁卡因)有镇痛、抗惊厥作用,而高浓度可诱发惊厥。

2. 对心血管系统的作用　局麻药对心脏和外周血管具有直接抑制作用,并可通过阻滞交感神经或副交感神经传出纤维间接影响循环系统功能。局麻药对心脏的影响主要是阻碍去极化期间的钠离子内流,使心肌兴奋性降低,复极减慢,不应期延长,对心房、房室结、室内传导和心肌收缩力均呈剂量相关性抑制。除可卡因外,所有局麻药均可松弛血管平滑肌,引起一定程度的小动脉扩张,血压下降。

3. 对呼吸系统的作用　利多卡因可抑制机体对低氧的通气反应。膈神经和肋间神经阻滞或局麻药直接作用于延髓呼吸中枢,可引起呼吸抑制或呼吸暂停。静脉给予利多卡因(1.5mg/kg),可抑制气管内插管引起的支气管收缩反射。但对气道高反应性患者,给予利多卡因气雾剂,可能因直接刺激而诱发支气管痉挛。

(三) 药代动力学

1. 吸收　局麻药的吸收取决于药物的注射部位、浓度、容积、局部组织血液灌流、是否辅助使用血管收缩药及药物本身的药理学特性。血药峰值浓度与单次注药的剂量成正比。不同部位局麻药经血管外给药后,其血药峰值浓度呈下列顺序递减:气管内注射>肋间神经阻滞>骶管阻滞>宫颈旁注射>硬膜外阻滞>臂丛神经阻滞>坐骨 - 股神经阻滞>皮下注射。

局麻药溶液可添加肾上腺素（常用 1∶200 000），可使注药局部血管收缩，减少局麻药的吸收，提高阻滞效果，延长局麻药作用时间，并减轻其潜在的毒性反应。但是肾上腺素对长效脂溶性局麻药（如布比卡因）的影响较小。肾上腺素不适用于并存心血管疾病或甲状腺功能亢进的患者，禁用于手指、足趾或阴茎局部阻滞时。

2. 分布　局麻药从注射部位经毛细血管吸收后分布至各器官组织。局麻药吸收入血后，很快分布到血液灌流好的器官如肺、心、脑、肝和肾脏，随后以较慢的速率再分布到灌流较差的肌肉、脂肪和皮肤。

3. 生物转化和清除　酯类局麻药主要通过血浆假性胆碱酯酶水解，其代谢产物经肾脏排出。酰胺类局麻药主要通过肝脏微粒体酶代谢，代谢速率也远低于酯类局麻药水解，其代谢产物主要经肾脏排出，约 5% 的药物以原形随尿排出。

四、影响局麻药药理作用的因素

（一）用药方式

1. 局麻药的剂量　剂量可影响局麻药的起效时间、阻滞程度和持续时间。局麻药溶液的容积还影响椎管内麻醉时阻滞平面的扩散。

2. 局麻药的注射部位　在进行蛛网膜下腔阻滞（腰麻）时，脊神经没有外鞘包绕，局麻药直接与神经组织接触，因而起效迅速。而臂丛神经阻滞时，局麻药须穿过数层组织才能到达神经膜，所以起效较慢。

3. 添加其他药物　肾上腺素可延长短效及中效局麻药（如利多卡因）局部浸润麻醉和神经阻滞的作用持续时间，但不能延长硬膜外阻滞时布比卡因或依替卡因的运动神经阻滞时间。鞘内应用局麻药时添加 α_2 受体激动药，能缩短感觉阻滞起效时间，延长运动与感觉阻滞持续时间。

（二）患者因素

1. 年龄　年龄将影响局麻药的清除。例如，22～26 岁健康志愿者静脉注射利多卡因后，其半衰期平均为 80 分钟，而 61～71 岁的健康志愿者的半衰期可延长至 138 分钟。新生儿肝酶系统尚未成熟，利多卡因和布比卡因的消除半衰期延长。

2. 重要器官功能　肝功能严重受损、严重贫血或营养不良的患者，血浆内假性胆碱酯酶水平可能低下，酯类局麻药水解代谢速率降低，易发生毒性反应。肝血流下降或肝功能受损的患者，酰胺类局麻药的半衰期延长。充血性心力衰竭的患者，利多卡因的清除速率明显延缓。

3. 妊娠　孕妇硬膜外阻滞和蛛网膜下腔阻滞的平面扩散、阻滞强度均超过普通妇女，这与孕妇的硬膜外腔和蛛网膜下腔空间减小以及激素水平改变有关。因此，孕妇应适当减少局麻药用量。

五、局麻药的全身毒性反应和过敏反应

血液局麻药浓度超过一定阈值时，可发生局麻药的全身毒性反应，主要累及中枢神经系统和心血管系统，严重者可危及生命。其常见原因有局麻药的剂量或浓度过高、药物入血以及患者耐受性降低等。其程度与血药浓度有直接关系，并与局麻药的作用强度成正比。一般局麻药血药浓度达到 4～6μg/ml 时可出现毒性反应，但强效的布比卡因或依替卡因在较低浓度（2μg/ml）时就可出现毒性症状。一般认为局麻药混合应用时，毒性作用累加。

（一）中枢神经系统毒性反应

中枢神经系统比心血管系统对局麻药更敏感。局麻药中毒反应的初期，先兆症状包括眩晕、口周麻木，相继出现耳鸣和视物不清（注视困难或眼球震颤）、多语、寒战、惊恐不安和定向障碍等。如果继续发展，则可出现意识丧失、昏迷，并出现面部肌群和四肢远端震颤、肌肉抽搐，最终发生强直阵挛性惊厥。如果局麻药大剂量、快速入血，可迅速出现中枢神经系统兴奋症状，随即进入中枢神经系统抑制状态，抽搐发作停止，呼吸抑制，甚至呼吸停止。

（二）心血管系统毒性反应

多数局麻药产生心血管毒性反应的血药浓度是产生惊厥时血药浓度的 3 倍以上，但布比卡因和

NOTES

依替卡因的中枢神经系统和心血管系统毒性几乎同时发生。心血管系统毒性反应初期表现为由于中枢神经系统兴奋而间接出现的心动过速和高血压，晚期则是局麻药的直接抑制作用，表现为心排血量减少、心律失常、血压下降。血药浓度极高时，可出现周围血管广泛扩张、心率缓慢，甚至心搏骤停。

与其他局麻药相比，布比卡因引发的心血管功能衰竭更严重，心脏复苏更困难。孕妇对布比卡因的心血管毒性更敏感，故产科麻醉中一般不推荐使用 0.75% 的布比卡因。

（三）过敏反应

局麻药过敏反应是指使用少量局麻药后，出现皮肤红斑、荨麻疹、咽喉水肿、支气管痉挛、血管神经性水肿和休克等症状，可危及生命。真正的局麻药过敏反应罕见，临床上常将毒性反应或对局麻药药液中添加的肾上腺素所致的不良反应误认为是过敏反应。与酰胺类局麻药相比，酯类局麻药的过敏反应相对多见。同类型的局麻药可能出现交叉性过敏反应，因此对普鲁卡因过敏的患者，应避免使用丁卡因或氯普鲁卡因。

（四）全身毒性反应的防治

1. 预防措施

（1）重视麻醉前准备：对患者进行充分的术前评估，开放静脉通路，建立常规监护，准备好抢救设备与药物。

（2）控制局麻药剂量：尽管局麻药最大允许剂量没有考虑注药部位和方法以及患者的危险因素，临床上仍应将最大推荐剂量作为参考，使用可达到理想阻滞程度和持续时间的最低剂量。

（3）安全注射方法：缓慢分次注射、注射前回吸以及可在局麻药中添加肾上腺素。添加肾上腺素还有助于判断局麻药是否误入血管。警惕毒性反应的先兆症状和体征。

（4）使用超声引导：周围神经阻滞时使用超声引导可有助于避开血管结构，证实药物在血管外扩散，并可减少局麻药的用量。

2. 治疗　治疗措施取决于毒性反应的严重程度，包括以下内容。

（1）一般处理：在出现局麻药中毒的症状和体征后，应立即停止注入局麻药，同时进行有效的气道管理，给予纯氧和辅助通气或控制通气。

（2）发生抽搐或惊厥时要注意保护患者，避免发生损伤。

（3）药物治疗：发生抽搐或惊厥时，首选苯二氮䓬类药物，也可使用丙泊酚或硫喷妥钠，但在患者血流动力学不稳定时不推荐使用丙泊酚。若使用苯二氮䓬类药物后仍持续惊厥发作，可使用小剂量琥珀胆碱等肌松药，同时进行气道管理。如发生心搏骤停，则实施心肺复苏。注意肾上腺素的静脉注射剂量≤1μg/kg，以免导致心律失常；不建议使用血管加压素；避免使用钙通道阻滞药和 β 受体拮抗药，以免加重低血压；发生室性心律失常时，建议使用胺碘酮，不建议使用利多卡因和其他钠通道阻滞药；对心搏骤停患者推荐使用 20% 脂肪乳剂，静脉注射 1.5ml/kg 后以 0.25ml/（kg·min）维持，如果 5 分钟后循环不恢复，可重复静脉注射首剂量，并将输注速率提高至 0.5ml/（kg·min）；总量应少于 12ml/kg。

第二节 | 局部麻醉方法

局部麻醉（local anesthesia）是指在患者神志清醒的状态下，应用局麻药暂时、可逆性地阻断身体某一区域神经传导的麻醉方式。感觉神经被阻滞时，局部感觉抑制或消失；运动神经同时被阻滞时，肌肉运动减弱或完全松弛。局部麻醉方法包括表面麻醉、局部浸润麻醉、区域阻滞和静脉局部麻醉。广义的局部麻醉还包括周围神经阻滞和椎管内麻醉。周围神经阻滞包括神经干阻滞、筋膜间隙阻滞；椎管内麻醉包括硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞（又称脊髓麻醉）。椎管内麻醉的相关内容参见第十六章，神经干阻滞的内容将在本章第三节“周围神经阻滞”中描述。

局部麻醉的适用范围取决于手术部位、患者的配合程度以及患者的并存疾病。一般情况下，局部麻醉适用于手术部位较表浅或局限的中小型手术，也可以复合镇静药或复合全身麻醉来增强麻醉效

果，还可用于术后镇痛以及慢性疼痛和癌性疼痛的治疗。

一、表面麻醉

将渗透作用强的局麻药与局部皮肤或黏膜表面接触，使其透过皮肤或黏膜并阻滞浅表神经末梢而产生麻醉状态，称为表面麻醉（topical anesthesia）。多用于眼、鼻腔、咽喉、气管、尿道等处的浅表手术或内镜检查。

二、局部浸润麻醉

将局麻药沿手术切口分层注射于手术区的组织内，阻滞组织中的神经末梢，称为局部浸润麻醉（infiltration anesthesia）。一般由手术医师完成。局部浸润麻醉时，可根据手术所需时间以及浸润面积来选择局麻药及其浓度。合用肾上腺素不但可延长局麻药的作用时间，浸润面积较大时，还可降低局麻药浓度以避免用药量过大。局部浸润麻醉常用局麻药限量及持续时间见表 15-2。

表 15-2　局部浸润麻醉常用局麻药

常用局麻药	浓度 /%	单纯局麻药溶液		含肾上腺素溶液	
		最大剂量 /mg	持续时间 /min	最大剂量 /mg	持续时间 /min
短时效					
普鲁卡因	0.5～1.0	800	15～30	1 000	30～60
氯普鲁卡因	1.0～2.0	800	15～30	1 000	30～90
中时效					
利多卡因	0.5～1.0	300	30～60	500	120～360
甲哌卡因	0.5～1.0	300	45～90	500	120～360
丙胺卡因	0.5～1.0	500	30～90	600	120～360
长时效					
布比卡因	0.25～0.5	175	120～240	225	180～420
罗哌卡因	0.1～1.0	200	120～360	225	180～420

注：最大剂量基于体重为 70kg 成人。

三、区域阻滞

区域阻滞（field block）是围绕手术区，在其四周和基底部注射局麻药，以阻滞进入手术区的神经干和神经末梢。区域阻滞的操作要点与局部浸润麻醉相同。主要优点是避免穿刺病理组织。

四、静脉局部麻醉

静脉局部麻醉（intravenous regional anesthesia）是将局麻药注射到驱血带阻断的肢体远端静脉内的麻醉方法，又称 Bier 阻滞。局麻药从血管床扩散到非血管组织，如轴突和神经末梢，从而发挥阻滞作用。该麻醉的有效性与安全性取决于患肢血流的中断与驱血带的缓慢逐步释放。主要应用于成人上肢手术，目前已少用。

第三节 | 周围神经阻滞

一、概述

（一）概念

周围神经阻滞（peripheral nerve block，PNB）是指将局麻药注射到外周神经干（丛）及其附近，通过

暂时阻断神经冲动的传导，使该神经所支配的区域达到手术无痛或镇痛的方法，是临床上广泛应用的麻醉与镇痛方法之一，包括神经干阻滞和筋膜间隙阻滞。

（二）适应证和禁忌证

周围神经阻滞的适应证主要取决于手术部位与范围、手术时间、患者的状态与合作程度。只要手术部位局限于某一或某些神经干（丛）所支配范围，并且阻滞时间能满足手术需要，均可行周围神经阻滞。绝对禁忌证包括：患者拒绝，穿刺部位有感染、肿瘤，明确对局麻药过敏；相对禁忌证包括：严重畸形，凝血功能异常，如服用抗凝血药或抗血小板药、血友病等。

（三）周围神经阻滞的管理原则

1. 术前做好访视工作，明确适应证和禁忌证。进行必要的体格检查，注意与穿刺有关的解剖标志。向患者详细说明麻醉操作过程及需要患者配合的主要步骤。术前可考虑给予镇静药和/或麻醉性镇痛药。

2. 麻醉实施前应准备必要的急救药品和设备，开放静脉通路，常规监测。

3. 密切观察患者的反应，及时发现局麻药导致的毒性症状。为提高患者术中舒适度，可静脉应用镇静药和/或麻醉性镇痛药以增强麻醉效果和提高患者满意度。

4. 如果局麻效果不佳，应视实际情况追加局麻药或更改麻醉方式，切忌盲目加大局麻药用量或不恰当地使用麻醉性镇痛药或静脉麻醉药，以免发生呼吸抑制等并发症。

（四）神经定位方法

神经定位方法主要是根据解剖部位的体表标志，通过异感定位法、神经刺激法和超声引导法等来实施。本章节介绍异感定位和神经刺激器引导的方法，关于超声引导法内容见第十四章第二节。

1. 异感定位法　当穿刺针直接触及神经时，其支配的感觉区域可出现异感，此时注射局麻药可获得较满意的麻醉效果。随着神经刺激器和超声的普及，现已较少使用异感定位法。

2. 神经刺激法　利用电刺激器产生的脉冲电流传送至绝缘穿刺针，绝缘穿刺针带有绝缘外鞘，仅在针尖导电，当针尖接近混合神经时，就会引起混合神经去极化，而其中运动神经较易去极化而导致出现所支配肌肉颤搐，这样就可以通过肌颤搐反应来定位。

3. 超声引导法　超声可清晰显示目标神经及其周围组织结构以及穿刺针的实时路径，并引导进针方向与深度，以更好地接近目标神经；注药时可观察药液扩散，甄别意外的血管内注射和神经内注射；超声引导的神经阻滞可提高阻滞成功率，减少穿刺次数，减少神经损伤。

二、颈丛神经阻滞

（一）解剖

颈丛神经是由颈1～颈4脊神经（C_1～C_4）前支组成的，C_1主要是运动神经，C_2～C_4均为感觉神经。颈丛神经又分为浅丛和深丛，分别支配颈部相应的皮肤和肌肉组织。颈丛神经的浅支在胸锁乳突肌后缘中点浅出后呈放射状分布，向前为颈横神经，向下为锁骨上神经，向后为枕小神经，向后上为耳大神经，支配同侧颌下、锁骨、整个颈部及枕部区域的皮肤与皮下浅层感觉（图15-3）。颈深神经丛主要支配颈前及颈侧面的深层组织。

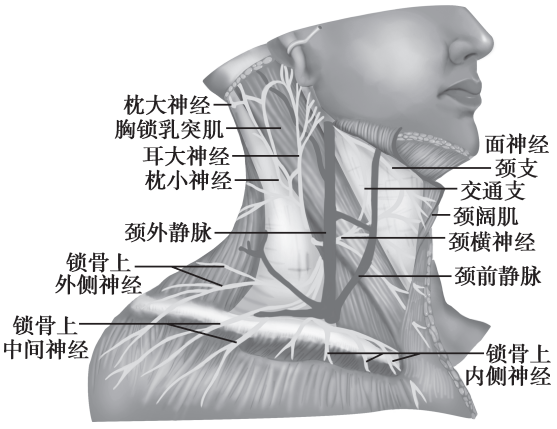


图15-3　颈丛神经浅支的分布

（二）局麻药的选择

临床上常采用1%～1.5%利多卡因、0.15%～0.2%丁卡因、0.25%～0.5%布比卡因或罗哌卡因，或1%利多卡因与0.15%丁卡因混合液、1%利多卡因与0.25%布比卡因混合液等。

（三）临床应用

颈丛神经阻滞适用于颈部手术，如甲状腺或

甲状旁腺手术、气管切开和颈动脉内膜剥脱术等。临床上可与其他麻醉方法联合，使患者更舒适、安全。

（四）阻滞方法

1. 颈浅丛神经阻滞　患者去枕平卧，头偏向对侧，穿刺点位于胸锁乳头肌后缘中点，穿刺针垂直刺入皮肤，缓慢进针，遇到刺破纸样落空感后表明针尖已穿过颈阔肌，将局麻药注射至颈阔肌和皮下，亦可在颈阔肌表面向横突、锁骨和颈前方作浸润注射，以阻滞颈浅丛各分支，一般每侧注射药量约10ml（图 15-4）。

2. 颈深丛神经阻滞

（1）颈前阻滞法：对穿出椎间孔的 C_2～C_4 脊神经实施阻滞，传统采用三点法。目前多采用 C_4 横突一点阻滞法，即患者去枕平卧，头偏向对侧，触摸乳突和第 6 颈椎横突（是颈椎中最易触到的横突）后作连线，沿此线乳突尖下方 1.5cm 处可触及 C_2 颈椎横突，在此处沿上述平行线向下，向下每隔 1.5cm 分别为 C_3、C_4 横突（C_4 常位于胸锁乳突肌后缘中点）。在 C_4 横突处穿刺针方向与皮肤垂直并稍向尾侧倾斜，一般进针 1.5～3cm 可触及横突或引出异感，回吸无血或脑脊液后，注入局麻药 10～12ml，局麻药向头侧扩散可将 C_2、C_3 神经阻滞（图 15-5）。

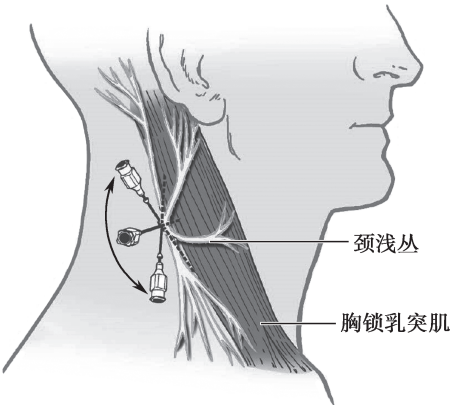


图 15-4　颈浅丛神经解剖标志及进针方法

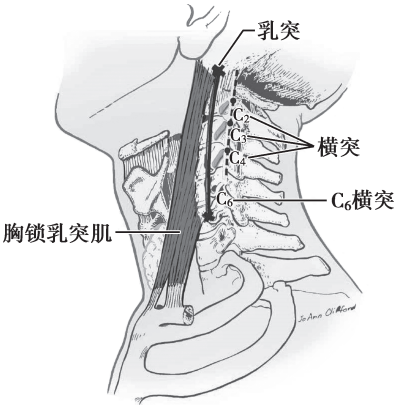


图 15-5　颈深丛神经解剖标志

（2）肌间沟阻滞法：在前斜角肌和中斜角肌间的肌间沟顶端平 C_4 水平垂直刺入皮肤，然后稍向后向下，有异感或触及横突时注射局麻药，药液沿斜角肌间隙及椎前筋膜深侧扩散，使颈丛神经的根部阻滞。注药时压迫远端有助于局麻药向上扩散。

（五）并发症

颈丛神经阻滞并发症多见于颈深丛神经阻滞，发生率较低，包括：①局麻药毒性反应：主要由于局麻药误注入血管。②高位硬膜外阻滞或全脊髓麻醉：由于穿刺针进针过深或进针方向偏内，针尖进入硬膜外腔甚至蛛网膜下腔并注入大剂量局麻药所致。③膈神经阻滞：膈神经主要由第 4 颈神经组成，同时接受第 3、第 5 颈神经的小分支。颈深丛神经阻滞常易累及膈神经，双侧受累时可出现呼吸困难及胸闷，故应避免进行双侧颈深丛神经阻滞。④喉返神经阻滞：主要由于进针过深或注药压力太大，可导致患者声音嘶哑或失声，尤以双侧阻滞时较易发生。⑤霍纳综合征（Horner syndrome）：由于颈交感神经被阻滞，而出现同侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、结膜充血、鼻塞、面微红及不出汗等症状，短期内可自行缓解。⑥穿刺损伤椎动脉引起出血、血肿。

三、臂丛神经阻滞

（一）解剖

臂丛神经由颈 5～颈 8（C_5～C_8）及胸 1（T_1）脊神经前支组成，有时也接受颈 4（C_4）及胸 2（T_2）

脊神经前支发出的小分支，主要支配整个手、臂运动和绝大部分手、臂感觉。组成臂丛的脊神经出椎间孔后在锁骨上部前、中斜角肌的肌间沟内分为上、中、下干。通常上干由 C_5～C_6 前支，中干由 C_7 前支，下干由 C_8 和 T_1 前支构成。三支神经干穿出肌间沟后，在锁骨下动脉的后上方沿第一肋上缘穿行。至锁骨后第一肋的外缘，每个神经干又分为前、后两股，于锁骨中段后方进入腋窝并重新组合成三束，三个后股在腋动脉后方合成后束，延续为腋神经及桡神经；上干和中干的前股在腋动脉的外侧合成外侧束，延续为肌皮神经和正中神经外侧头；下干的前股延伸为内侧束，延续为尺神经、前臂内侧皮神经、臂内侧皮神经和正中神经内侧头（图 15-6）。覆盖前、中斜角肌的椎前筋膜向外融合包裹臂丛神经形成筋膜鞘，此鞘从椎间孔延伸至上臂上部，是臂丛神经阻滞的解剖基础。

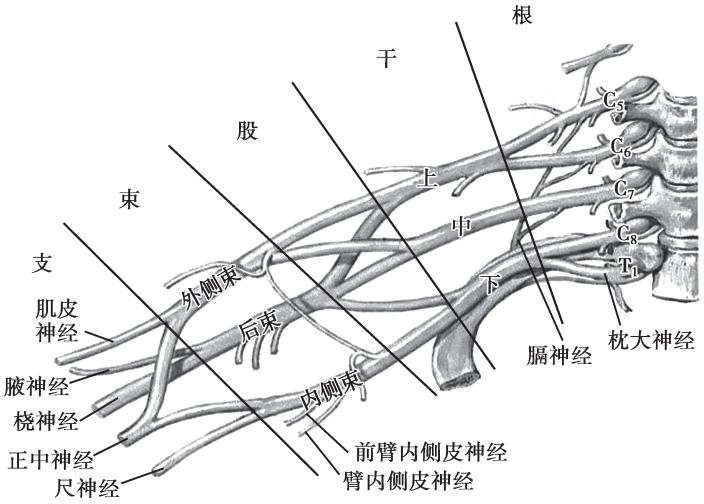


图 15-6　臂丛神经

（二）局麻药的选择

臂丛神经阻滞时需要较大容量的药物（20～40ml）以利于药物在鞘内扩散，而浓度不必太高。2～4 小时的手术可选用 1%～1.5% 利多卡因；若手术时间较长，可选用 0.25%～0.5% 的布比卡因或罗哌卡因；若加用 1∶200 000 肾上腺素，麻醉时间可达 8～12 小时。

（三）临床应用

临床上常根据手术所需选择不同途径实施臂丛神经阻滞，可适用于肩部、上臂、前臂和手部手术。常用阻滞途径为肌间沟、腋路和锁骨上入路。

（四）肌间沟臂丛神经阻滞

1. 操作方法　患者去枕平卧，头偏向对侧，手臂贴体旁。嘱患者微抬头以显露胸锁乳突肌，在该肌锁骨头外缘触及前斜角肌，再向后外侧滑过前斜角肌肌腹即为肌间沟。从环状软骨向后作一水平线，此线与第 6 颈椎横突位于同一平面，此线与肌间沟的交点即为穿刺点。皮肤常规消毒后，用 22～25G 穿刺针垂直刺入皮肤，略偏向内侧和尾侧进针，进针时同侧上肢有异感，或同时以电刺激引发手臂或肩部肌肉收缩为准确定位的标志。将针头固定，回吸无血及脑脊液后根据手术需要注入局麻药 20～40ml。多数情况下，肌间沟入路较难阻滞尺神经，注药时压迫穿刺点上方有助于局麻药向下扩散，从而较完善地阻滞尺神经（图 15-7）。

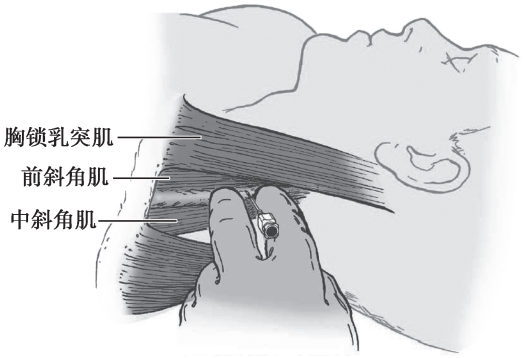


图 15-7　肌间沟臂丛神经阻滞

2. 肌间沟臂丛神经阻滞法的优缺点

（1）优点：①易于掌握；②上臂、肩部及桡侧阻

滞效果好;③不易引起气胸。

（2）缺点:①尺神经阻滞起效迟,有时需增加药液容量才能将其阻滞;②有误入椎管内的危险;③有损伤椎动脉可能;④不宜同时双侧阻滞,以免双侧膈神经或喉返神经被阻滞。

（五）锁骨上臂丛神经阻滞

1. 操作方法　患者去枕平卧,头转向对侧,上肢紧贴体旁。穿刺点位于肌间沟最低点,锁骨下动脉搏动处后上方,此处位于锁骨中点上方 1～1.5cm 穿刺针向尾侧刺入皮肤,进针时同侧上肢有异感,或电刺激引发肌肉收缩反应时,回吸无血及气体后注入局麻药 20～30ml（图 15-8）。

根据体表定位的锁骨上入路属于“盲探性”穿刺,因其并发症多,临床应用较少。超声引导能准确地将适量局麻药注射在神经周围,大大提高了操作的安全性。

2. 锁骨上臂丛神经阻滞法的优缺点

（1）优点:①用较小药量即可得到较满意的臂丛神经阻滞效果;②穿刺中不需移动上肢,对上肢外伤疼痛者较适合;③不易误入椎管内。

（2）缺点:①气胸发生率较高（0.5%～6%）,发生率与操作者经验有关,且气胸症状可延迟出现;②星状神经节及膈神经阻滞的发生率较高。

（六）腋路臂丛神经阻滞

1. 操作方法　患者平卧,头偏向对侧,患肢肩关节外展 90°,屈肘 90°,于腋窝顶部扪及腋动脉最强点即为穿刺点（图 15-9）。

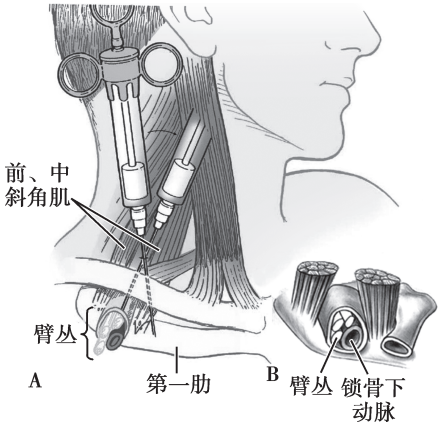


图 15-8　锁骨上臂丛神经阻滞

A. 锁骨上臂丛神经阻滞操作方式;B. 臂丛神经三条干在第一肋水平紧密排列。

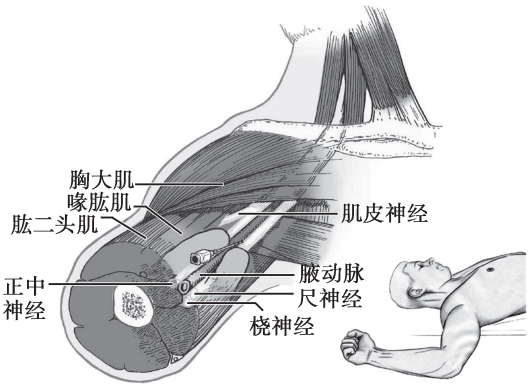


图 15-9　腋路臂丛神经阻滞

（1）突破感法:穿刺针在动脉边缘刺进皮肤,缓慢进针,有时出现刺破鞘膜的落空感。松开持针手指,针头随动脉搏动而摆动,即可认为针已进入腋鞘内,连接注射器回吸无血后即可注入局麻药。

（2）神经刺激器定位:使用绝缘穿刺针穿刺,方法同上,寻找到合适的手臂肌肉收缩后,将刺激电流减弱至 0.4mA 以下,注射局麻药 1ml 后可见肌肉收缩反应减弱,回吸无异常后注射局麻药。

2. 腋路臂丛神经阻滞法的优缺点

（1）优点:①位置表浅,动脉搏动明显,易于阻滞;②不会引起气胸;③不会阻滞膈神经、迷走神经、喉返神经;④无误入椎管内的危险;⑤可通过放入留置针或导管行连续阻滞。

（2）缺点:①上肢不能外展或腋窝部位有感染、肿瘤的患者禁忌使用;②因局麻药用量大,故局麻药毒性反应发生率较其他方法高。

四、腹横肌平面阻滞

腹横肌平面（TAP）阻滞，又称腹横筋膜阻滞，即在腹内斜肌与腹横肌之间的神经筋膜层注入局麻药以阻滞前腹壁的神经，能提供良好的腹壁镇痛。腹横肌平面阻滞主要适用于腹部手术的麻醉及术后镇痛。中线切口宜作双侧腹横肌平面阻滞。

（一）解剖

腹部前外侧肌肉由浅入深依次为腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌，其中腹内斜肌和腹横肌之间的筋膜平面被称为腹横肌筋膜平面或腹横肌平面（TAP）。前腹壁皮肤、肌肉及腹膜壁层由下胸部 6 对胸神经及第 1 对腰神经支配。这些神经前支离开各自的椎间孔后，在肋弓处越过肋缘，穿入侧腹壁的肌肉组织，经过腹内斜肌与腹横肌间的神经筋膜平面（腹横肌浅面），感觉神经分支在腋中线发出皮神经侧支后，继续在此平面向前，进入腹直肌鞘，支配肌肉和皮肤，远至正中线（图 15-10）。

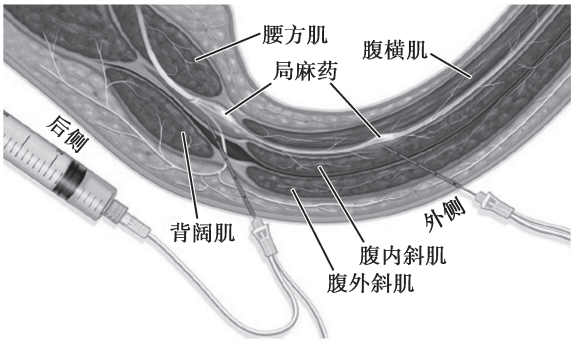


图 15-10　腹横肌平面阻滞

（二）操作方法

传统体表标志法：该方法以 Petit 三角（triangle of Petit，TOP；也称为腰下三角）为穿刺区域。TOP 位于腋中线背侧，后面为背阔肌，前面为腹外斜肌，下面为髂嵴。在此注射局麻药可以阻滞皮神经侧支，使前腹壁的感觉阻滞更完善。随着超声技术的发展，该法已少用。超声引导腹横肌平面阻滞相关内容参见第十四章第二节。

（三）并发症

TAP 阻滞相对安全，但由于是有创性操作，也可产生并发症，包括局麻药中毒、血管内注射、神经损伤、出血和感染以及误伤腹腔器官等。超声引导可明显减少并发症的发生。

五、椎旁阻滞

椎旁阻滞（paravertebral block，PVB）是将局麻药注射到出椎间孔的脊神经根附近（椎旁间隙），可阻滞通过此间隙的感觉、运动和交感神经，从而达到同侧躯体的镇痛与麻醉的目的。可用于胸腹部手术的术中与术后镇痛、各种慢性疼痛与癌性疼痛的治疗，更适用于不能耐受硬膜外阻滞时阻断双侧交感神经所致低血压的患者。

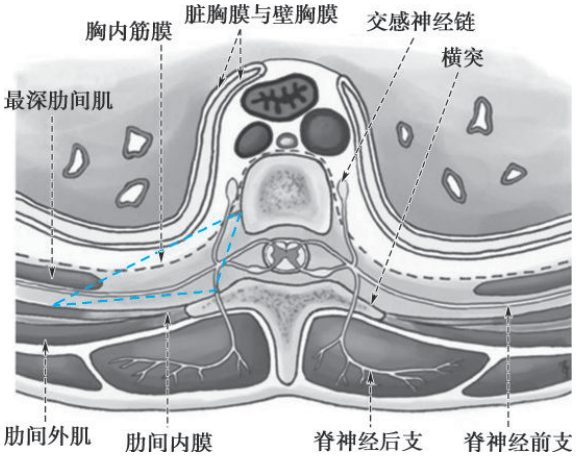


图 15-11　椎旁间隙（虚线三角区域）

（一）解剖

胸段的椎旁间隙由后面的肋横突上韧带，前侧面的胸膜壁层，内侧的椎体、椎间盘和椎间孔，下面和上面的肋骨头组成。椎旁间隙包含有脂肪组织，肋间神经，脊神经背支、交通支、交感干和肋间血管。因此注入椎旁间隙的局麻药可阻滞感觉、运动和交感神经纤维。注射的药液可沿三角形底部疏松结缔组织间隙向上和向下扩散，故通过一个注射点能够产生多个节段的单侧阻滞效果（图 15-11）。

（二）操作方法

椎旁阻滞可在坐位、侧卧位或俯卧位下实施，常用方法有体表定位法、神经刺激器引导阻

滞法、超声引导下阻滞法等。

1. 体表定位法　棘突后旁开 2.5～3cm，垂直于皮肤进针，抵达肋骨或横突后，针尖朝向头侧或尾侧调整方向（向头侧较好）。当针尖有落空感时即穿透肋横突上韧带进入到椎旁间隙。回吸无血液、气体、脑脊液，注入局麻药，必要时可留置导管。单次注入 15ml 局麻药可产生单侧 4～5 个节段的阻滞效果。也可分别在每一节段注入局麻药 3～4ml。

2. 神经刺激器引导法　棘突后旁开 2.5～3cm，垂直于皮肤进针，直到椎旁出现肌肉收缩，继续进针突破肋横突上韧带，出现相应节段肋间肌收缩，微调针头位置，并逐渐减小电流，在 0.4mA 左右仍有最大幅度的肌肉收缩时回吸无血液、气体、脑脊液，注入局麻药，必要时可留置导管。

（三）并发症

胸椎旁阻滞最常见的并发症是气胸。其他并发症包括阻滞失败、穿刺针误入血管、损伤肋间神经等。局麻药向头侧或尾侧扩散，可引起霍纳综合征及上下肢感觉改变，多为一次性注入大量局麻药所致。对于凝血功能处于临界值的患者，椎旁阻滞较硬膜外阻滞更为安全，但仍应慎用。

六、下肢神经阻滞

下肢神经阻滞可用于术中和术后镇痛，并可避免椎管内麻醉所致的血压下降，对某些特定患者具有重要意义。下肢神经阻滞技术要求较高，需要专门培训方能熟练掌握。

（一）解剖

下肢支配神经来自腰丛和骶丛神经。腰丛由腰 1～腰 4（L_1～L_4）前支构成，常有胸 12（T_{12}），偶有腰 5（L_5）分支参与。由 L_2～L_4 组成的腰丛成分主要支配大腿的前、内侧。L_2～L_4 的前支组成闭孔神经，后支组成股神经，而 L_2 和 L_3 的后支又组成股外侧皮神经。腰丛神经位于腰大肌和腰方肌之间的腰大肌间隙内（图 15-12）。

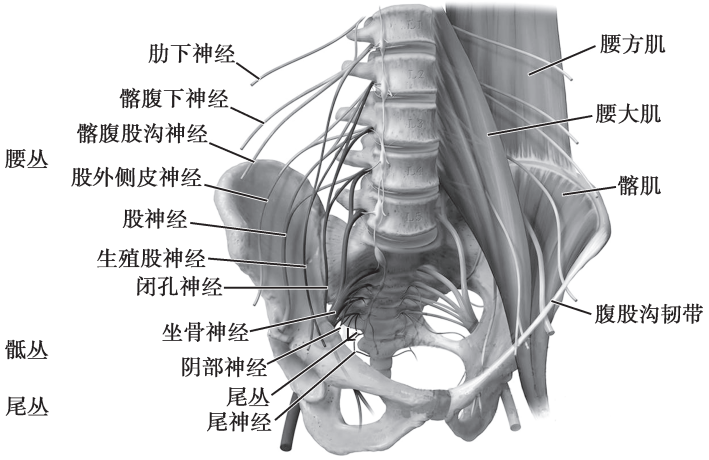


图 15-12　腰骶丛神经

骶丛神经来源于骶 1～骶 3（S_1～S_3）骶神经以及 L_4 和 L_5 前支的分支，主要构成股后皮神经和坐骨神经，一起经过坐骨大孔穿出骨盆，支配下肢后面和足的运动和感觉。坐骨神经包含胫神经和腓总神经的主干（由 L_4、L_5、S_1～S_3 前支的腹侧支组成胫神经，背侧支组成腓总神经），两者在腘窝或腘窝上方从坐骨神经分出后，胫神经走行在内侧，而腓总神经绕到外侧下行。

（二）腰丛神经阻滞（腰肌间隙阻滞）

1. 临床应用　腰丛神经阻滞可阻滞股外侧皮神经、股神经和闭孔神经，适用于膝部、大腿前部和髋部手术；置入导管持续输注可用于膝关节和髋关节手术的术后镇痛。腰丛神经阻滞必须结合坐骨神经阻滞才能麻醉整个下肢。

2. 神经刺激器引导下阻滞法　患者屈髋侧卧，患肢置于上部。确认双侧髂嵴最高点并作一连线

（此线常通过第 4 腰椎）。在阻滞侧中线旁开 5cm 处即为穿刺点。使用 21G 穿刺针由穿刺点垂直进针，直达第 4 腰椎横突，然后针尖向尾侧滑过第 4 腰椎横突下缘，继续进针约 0.5cm 后有明显落空感，表明针已进入腰大肌间隙内。当神经刺激器电流从 1mA 减小至 0.4mA 时仍有可辨识的股四头肌收缩反应，可确定穿刺针已抵达腰丛神经，回吸无异常后，注入局麻药 20～30ml（图 15-13）。

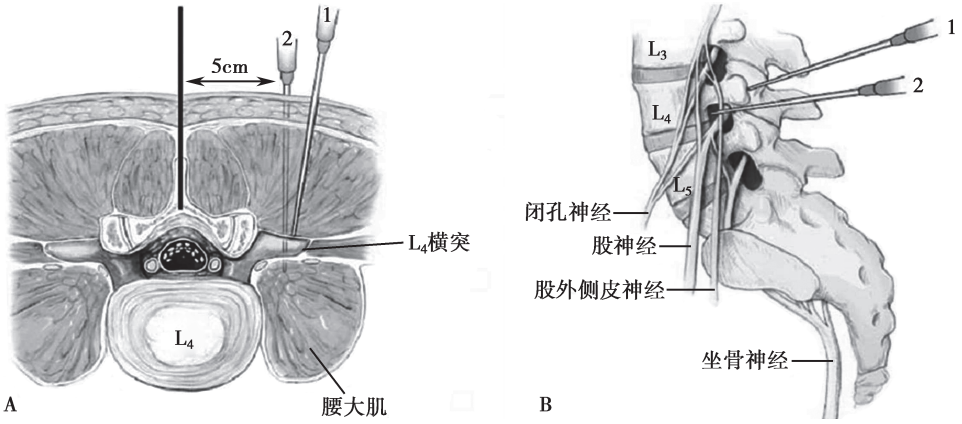


图 15-13　腰丛神经阻滞

如图 A 中所示，穿刺针首先直达第 4 腰椎横突（针 1），然后针尖向尾侧滑过第 4 腰椎横突下缘（针 2），进入腰大肌间隙。

3. 并发症　腰丛阻滞进针过深时局麻药可能误注入椎管内或血管内而导致并发症，此外也可能导致血肿和神经损伤。

（三）股神经阻滞

1. 临床应用　股神经阻滞可用于大腿前部和膝关节手术，常与其他下肢阻滞技术联合应用。

2. 神经刺激器引导法　患者取仰卧位，在患侧腹股沟韧带中点可扪及股动脉搏动，穿刺点即在腹股沟韧带下方、股动脉搏动点外侧。将穿刺针与皮肤成 45° 向头侧进针。使用神经刺激器定位时，通常先找到股神经前支，若出现大腿内侧缝匠肌收缩，此时应将针尖稍向外侧重新进针，在更深位置找到股神经后支，刺激该支时可引发股四头肌收缩和髌骨上抬运动。当神经刺激器电流减小至 0.4mA 时，仍有可辨识的股四头肌收缩反应，回吸无异常后注入局麻药 20～30ml（图 15-14）。

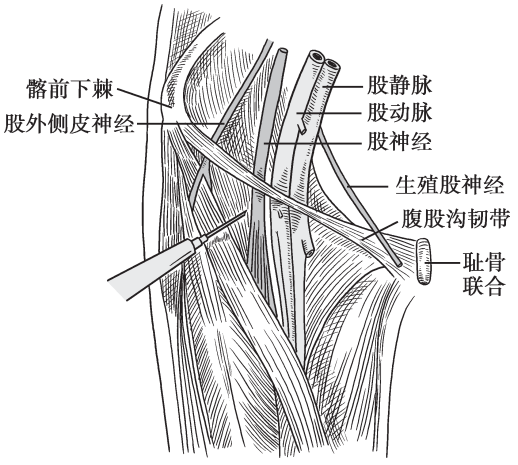


图 15-14　股神经阻滞

3. 并发症　由于穿刺点接近动脉，因此易误伤动脉或将局麻药注入血管内。

（四）坐骨神经阻滞

1. 临床应用　临床上可联合隐神经和股神经阻滞用于膝关节以下无需止血带的手术。股后皮神经前段与坐骨神经伴行，支配大腿后部的皮肤，坐骨神经阻滞的同时也阻滞该神经。

2. 操作方法

（1）经臀肌入路法（后路法）：患者取侧卧位，阻滞侧下肢在上并屈髋屈膝，膝关节呈 90°，健侧下肢伸直（图 15-15）。经过股骨大转子与髂后上棘连线中点作一条垂直线，与股骨大转子和骶裂孔连线的交点即穿刺点。使用 22G 穿刺针垂直进针，使用神经刺激器时，在出现臀肌刺激反应后，继续向前进针直至引出坐骨神经支配区肌肉的运动反应（腘肌或腓肠肌收缩、足屈或趾屈），当神经刺激器电流减小至 0.4mA 时仍有可辨识的肌肉收缩反应，回吸无血后注入局麻药 20～30ml。

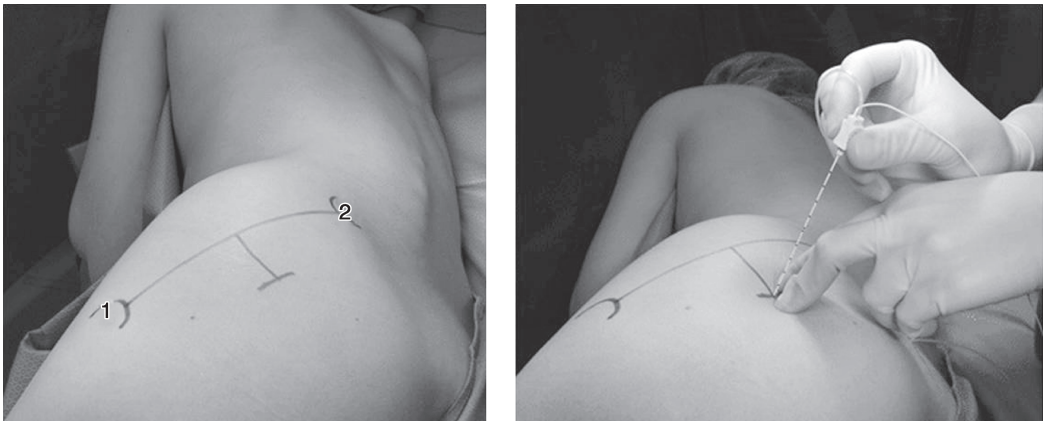


图 15-15　经臀肌入路法(后路法)阻滞体位

1. 股骨大转子;2. 髂后上棘。

(2)前路法:患者取仰卧位,从大转子作一条平行于腹股沟韧带的直线,再沿腹股沟韧带将髂前上棘到耻骨结节连线分为三等份,在中内 1/3 处作一垂线与上述大转子线相交,交点即为穿刺点。将穿刺针垂直进针后稍偏向外侧,遇到骨质即为股骨小转子。将针尖向内侧滑过股骨并继续进针 5cm 左右,使用神经刺激器时可出现远端踝部、足部或趾的运动反应,当神经刺激器电流减小至 0.4mA 时仍有可辨识的肌肉收缩反应,回吸无血后注入 20～30ml 局麻药。该方法穿刺部位较深,操作较为困难,但尤其适用于不能侧卧的患者(图 15-16)。

3. 并发症　并发症为阻滞不全和血管、神经损伤。

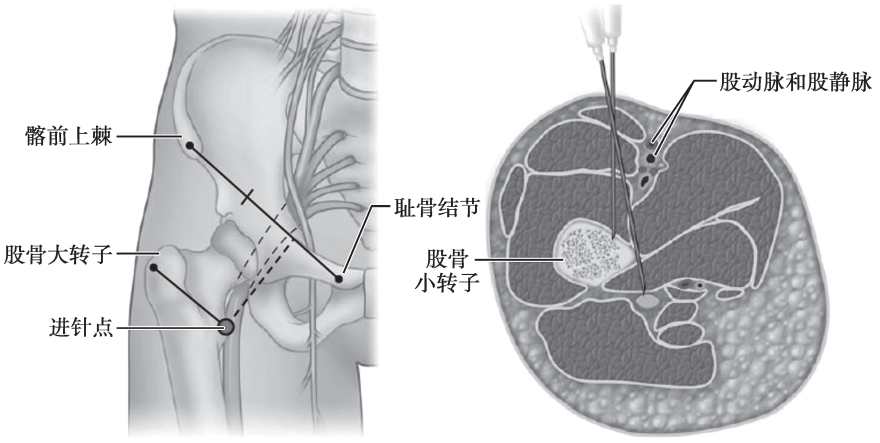


图 15-16　前路法坐骨神经阻滞

(缪长虹)

本章思维导图

本章目标测试